

著名运筹学和系统科学家

——许国志

马仲藩 邓述慧

许国志教授是著名运筹学家和系统科学家。长期致力于运筹学、组合最优化和系统科学的科研与教学,取得了很多重要的研究成果,筹建了中国第一个运筹学研究室、系统科学研究所和中国系统工程学会。培养了一大批运筹学和系统科学方面的专门人才,并推动了系统工程和运筹学在国民经济中的应用研究,是中国运筹学和系统工程研究的主要创建人之一。

许国志教授 1919 年出生于江苏省扬州市,1939 年考入交通大学机械系。当时中日战争已经爆发,上海沦为孤岛,但交大的教师队伍、图书设备仍具有很好的规模,不失为一求学的园地。1941 年冬珍珠港事变,上海已难久留,于是在 1942 年夏秋之际,许国志与少数同班同学,历尽艰辛,西行抵重庆继续求学。1943 年交大毕业后,在原资源委员会所属各厂先后从事锅炉的设计以及蒸汽涡轮机的装机与运行,时约五年之久,因而初步积累了工程技术方面的一些经验。1947 年底赴美,入堪萨斯大学,仍修机械工程,获硕士学位后,转入数学系,于 1953 年获博士学位。毕业后,1953~1955 年先后在美国芝加哥大学气象学系和马利兰大学流体力学与应用数学研究所工作。为参加祖国的建设,藩篱难阻,许国志终于在 1955 年 9 月同夫人蒋丽金(化学家)双双乘轮船归国。

1956 年 1 月许国志被分派到当时刚建立的中国科学院力学研究所。当时运筹学刚发展不久,钱学森和许国志敏锐地看到这一学科旺盛的生命力和广泛的应用前景,首次将其引入国内。由于许国志在工程方面的功底与数学方面有相当造诣,钱学森所长便要他负责筹建了中国第一个运筹学研究室。

运筹学在我国原无基础,创建伊始从何处着手?许国志认为要使运筹学得以在我国发展,就必须与我国的实际相结合。许国志一方面在《科学通报》和《人民日报》上著文介绍运筹学,一方面思考具体的研究课题。当时我国运输紧张,粮食调运与储存都是很大的问题。众所周知,“运输问题”是线性规划(运筹学的一个子学科)中的著名问题。许国志在和我国粮食调运的同志合作一段时间以后,发现他们有一种极易理解和操作的方法(当然是对简单的小规模问题而言)。线性规划中的运输问题的算法是代数性质的,这种方法是图解性质的,当时便定名为“图上作业法”。从这个方法,许国志提出了两个重要的观点,其一是图上作业法揭示了运输问题的本质。其二是“运输问题”本质是一个图论理论性的问题。这使许国志对图论产生兴趣,并积极倡导开展图论和组合最优化的研究。

许国志编著了中国第一批有关运筹学的书和文章,系统地介绍了规划论、排队论和博弈论等运筹学的各个分支。招收了中国第一批运筹学的研究生和进修生,培养了一支运筹学骨干队伍。今天,他们都已各自的研究领域成为学科带头人。同时,许国志等在交通运输、纺织和水利等部门进行了运筹学的推广普及工作。50 年代末到 60 年代初,许国志领导并参与了运筹学在中国国民经济中的应用研究,使运筹学在中国得到了很大的发展。后来,中国数学会运筹学会成立,许国志任副理事长。

60 年代中,许国志注意到了一门联系计算机科学、运筹学及组合数学的新分支——组合最优化正在形成,他便积极倡导开展研究。几十年来,许国志一直致力于组合最优化的科研工作,为中国在这个领域赶超世界先进水平作出了重要贡献。

70 年代末,钱学森、许国志、王寿云合作发表了中国第一篇全面深刻地阐述系统工程的文章,对其在中国的迅猛发展起了决定性的作用。80 年代,许国志与一些同志共同努力,创建了中国第一个系统科学研究所,1980—1983 年他任该所副所长;他参与筹建了中国系统工程学会,并担任第二届和第三届理事长;他在国防科技大学协助开办了第一个系统工程系与应用数学系,创办了第一个系统工程的刊物“系统工程的理论与实践”,并任主编。

近年来,许国志注意到管理、决策与信息系统结合的新趋向,并开展了这方面的研究,他筹建了中国科学院“管理、决策与信息系统开放研究实验室”,并任实验室主任。

许国志为我国开创几个新学科作出了重要贡献。